

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ
VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

Chương 5

Phương pháp tham lam (*Greedy Method*)

Phạm Hồng Phong
phongph@nuce.edu.vn

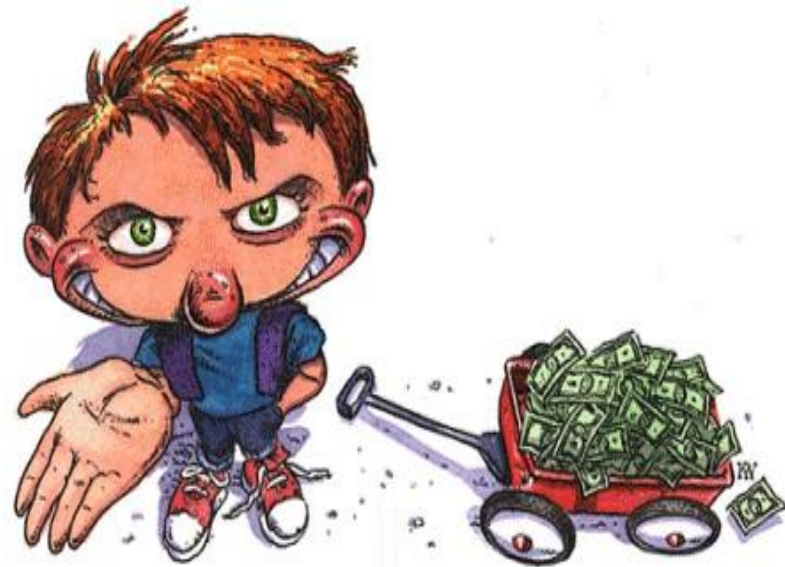
Nội dung

1. **Giới thiệu phương pháp**
2. **Một số ví dụ**
3. **Cây bao trùm tối thiểu**
 - Thuật toán Prim tìm cây bao trùm tối thiểu
 - Thuật toán Kruskal tìm cây bao trùm tối thiểu

§ 1. Giới thiệu phương pháp

■ Ý tưởng

Xây dựng lời giải của bài toán với việc chấp nhận những lựa chọn “có vẻ” tốt nhất của từng giai đoạn. Tức là chấp nhận sự lựa chọn tối ưu cục bộ với hy vọng lựa chọn này sẽ dẫn đến lời giải tối ưu toàn cục cho bài toán.



§ 1. Giới thiệu phương pháp

Ví dụ 1

Cho các tờ tiền mệnh giá 50, 20, 2, 1 nghìn đồng.

Tìm các lấy ra 63 nghìn đồng sao cho số tờ tiền ít nhất?

Tham lam: Ở mỗi bước, lấy tối đa số tờ mệnh giá lớn nhất có thể.

Ta có:

$$63 = 1 \times 50 + 0 \times 20 + 6 \times 2 + 1$$

=> 8 tờ

Nhận xét: Có phương án tốt hơn

$$63 = 0 \times 50 + 3 \times 20 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

=> 5 tờ

§ 1. Giới thiệu phương pháp

Lý do dùng phương pháp tham lam **mặc dù phương pháp có thể đưa đến kết quả không tối ưu:**

- Thuật toán tham lam cho kết quả “gần” tối ưu trong thời gian ngắn (**thông thường là đa thức**)
- Thuật toán tham lam được dùng để **tìm phương án tối ưu tạm thời trong thuật toán nhánh cận** => hỗ trợ cắt nhánh sớm
- Có những trường hợp tham lam vẫn cho kết quả tốt ưu

§ 1. Giới thiệu phương pháp

Ví dụ 2 (Xét tiếp ví dụ 1)

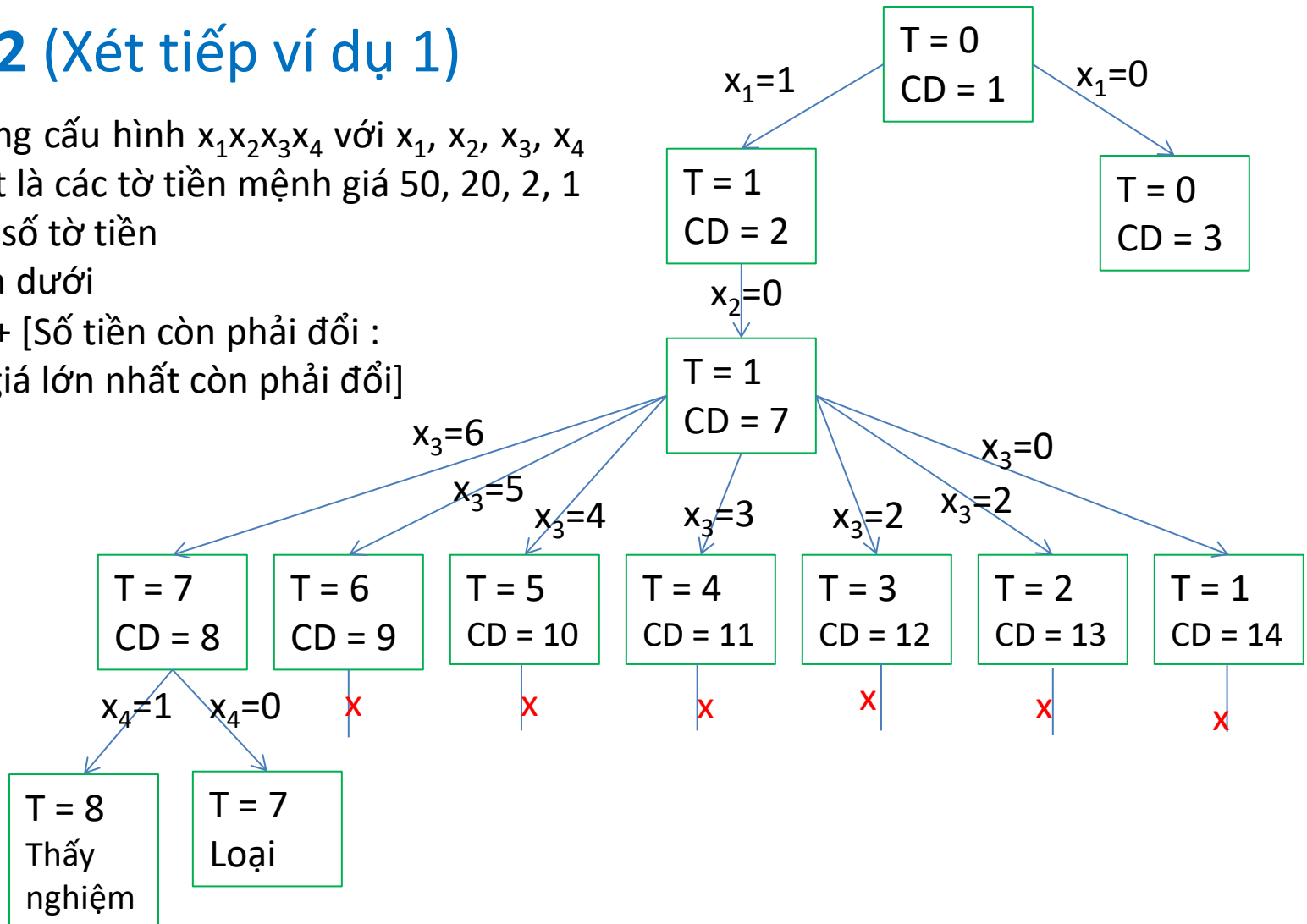
Xây dựng cấu hình $x_1x_2x_3x_4$ với x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là các tờ tiền mệnh giá 50, 20, 2, 1

T: Tổng số tờ tiền

CD: Cận dưới

CD = T + [Số tiền còn phải đổi :

Mệnh giá lớn nhất còn phải đổi]

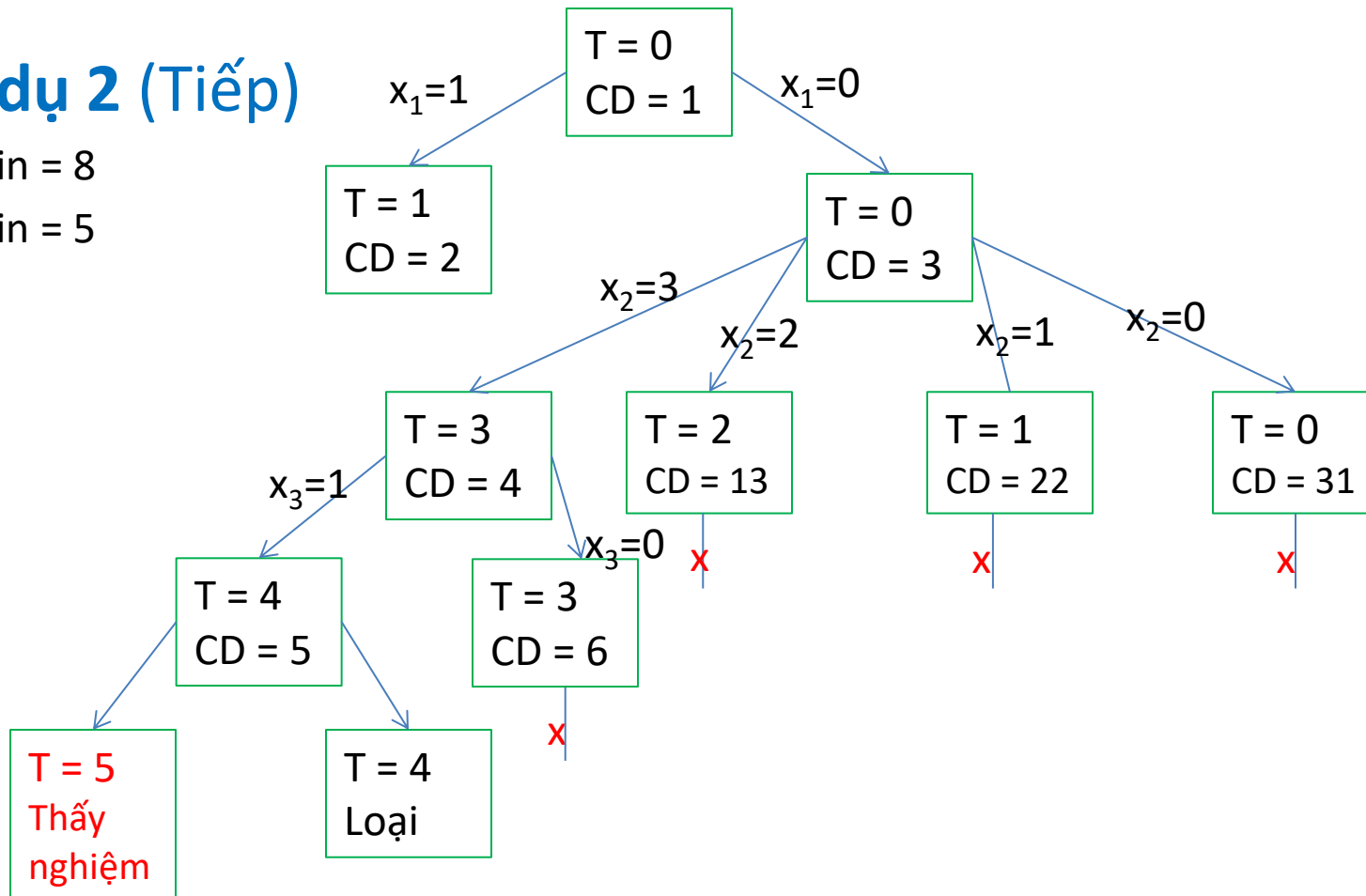


§ 1. Giới thiệu phương pháp

Ví dụ 2 (Tiếp)

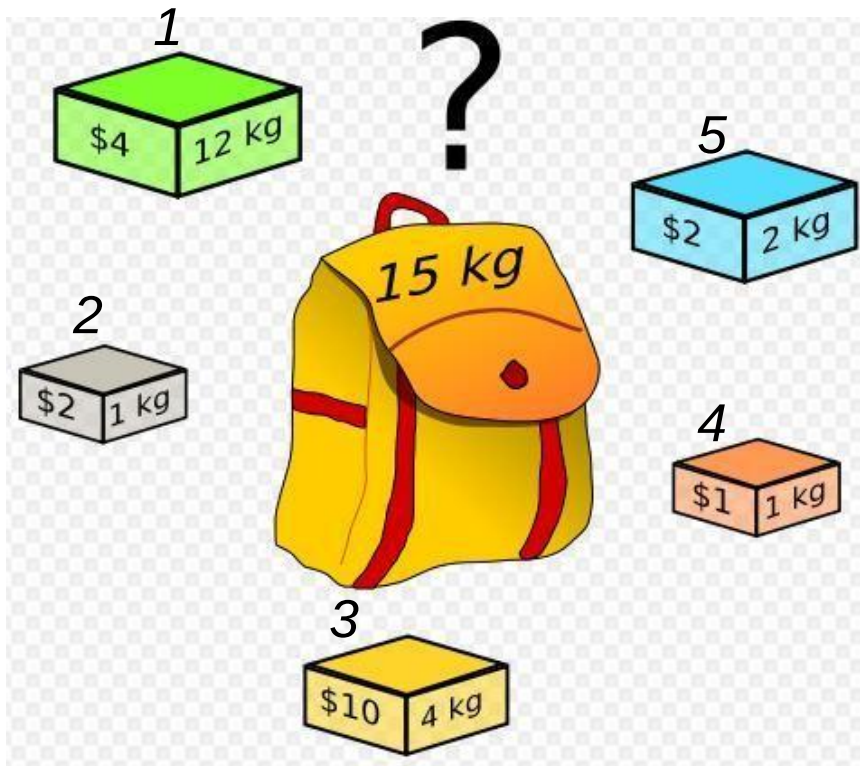
cMin = 8

cMin = 5



§ 2. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Knapsack Problem



Áp dụng chiến lược tham lam:

- Sắp các đồ vật theo thứ tự giảm dần của tỷ số giá trị/trọng lượng: 3; 2; 5; 4; 1

- Lấy tối đa số đồ vật có tỷ số giá trị/trọng lượng lớn nhất

$$15\text{kg} = 3 \times 4\text{kg} + 3 \times 1\text{kg}$$

=> 3 vật số 3, 3 vật số 2

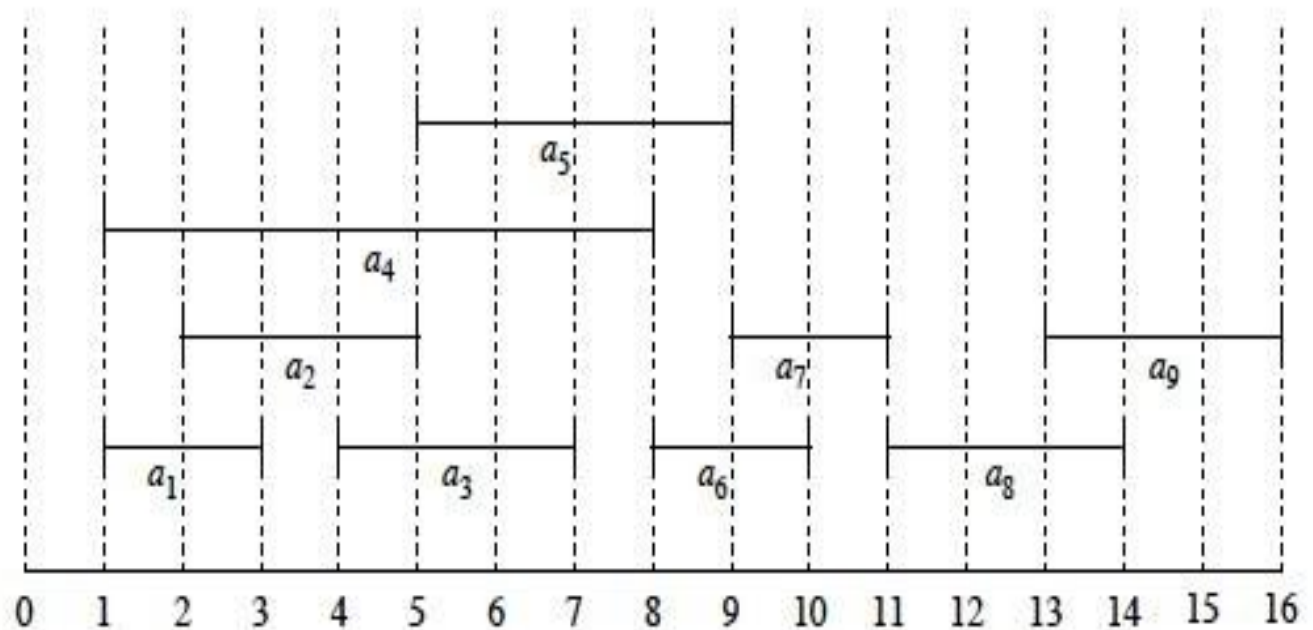
Tổng giá trị: 36\$

§ 2. Một số ví dụ

Ví dụ 2: Bài toán lập lịch sử dụng tài nguyên

- **Activity-selection problem:** n hoạt động cùng sử dụng 1 tài nguyên. Mỗi hoạt động thứ i diễn ra trong thời gian s_i tới f_i ($s_i < f_i$) và toàn quyền sử dụng tài nguyên trong thời gian đã sắp xếp. Tìm dãy nhiều nhất các hoạt động có thể thực hiện được?
- Ví dụ

i	s_i	f_i
1	1	3
2	2	5
3	4	7
4	1	8
5	5	9
6	8	10
7	9	11
8	11	14
9	13	16



§ 2. Một số ví dụ

Bài toán lập lịch sử dụng tài nguyên

- **Phân tích:**

Input: $A = \{a_i = (s_i, f_i) \mid s_i < f_i; i=1 \dots n\}$

Output: $S = \{a_1'; a_2'; \dots a_m' \mid a_i' \in A; f_i' \leq s_{i+1}'\}; m \rightarrow \max$

- **Chiến lược cho lựa chọn tham lam**

- Nếu chọn hoạt động kết thúc sớm nhất sẽ có cơ hội chọn được nhiều hoạt động phía sau.
- Sắp xếp dãy các hoạt động theo thứ tự tăng dần của thời gian kết thúc ($f_i < f_{i+1}, i=1 \dots n-1$)
- Tại mỗi bước xây dựng chuỗi hoạt động, chọn hoạt động có thể tiếp tục sau dãy hoạt động đã chọn và có thời gian kết thúc sớm nhất.
Ở bước i , dãy đã chọn $a_1'; a_2'; \dots a_{i-1}'$ cần chọn $a_i' \in A_i = A \setminus \{a_1'; a_2'; \dots a_{i-1}'\}$: chọn a_i' là a_i sao cho $s_i \geq f_{i-1}'$ và $f_i = \min$ trong A_i
- Bắt đầu với a_1 .

§ 2. Một số ví dụ

Bài toán lập lịch sử dụng tài nguyên

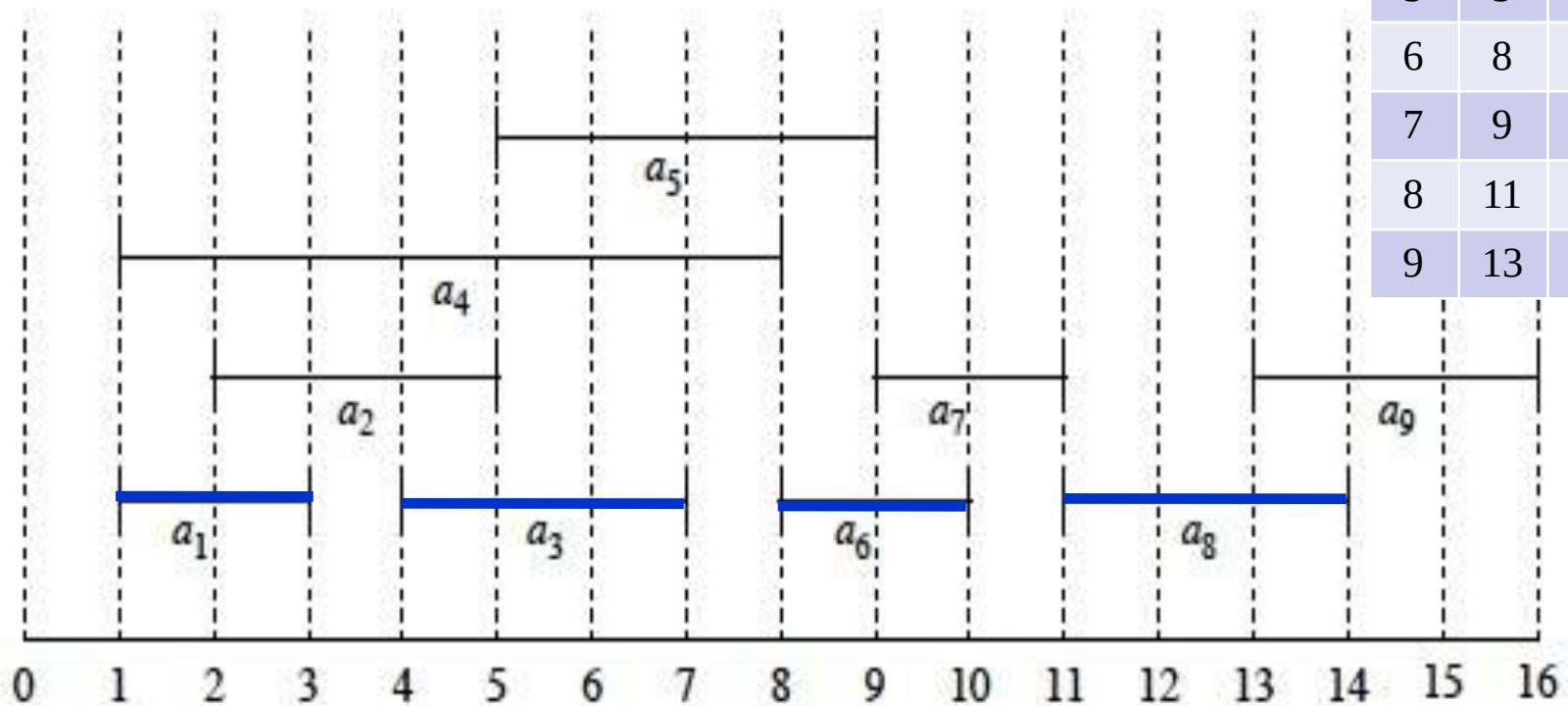
- Thuật toán:

```
Activity_Selector(A)  $\equiv$   
    S={a1}  
    j=1;  
    for (i=2..n)  
        if (si≥fj)  
            S = S U {ai}; // U : Ghép vào sau dãy S đã chọn  
            j = i;  
        end;  
    end;  
End.
```

§ 2. Một số ví dụ

Bài toán lập lịch sử dụng tài nguyên

- Minh họa



i	s_i	f_i
1	1	3
2	2	5
3	4	7
4	1	8
5	5	9
6	8	10
7	9	11
8	11	14
9	13	16

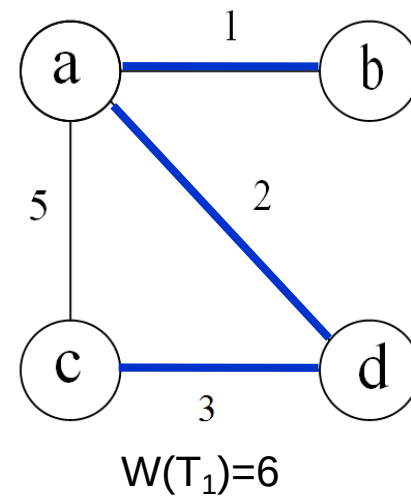
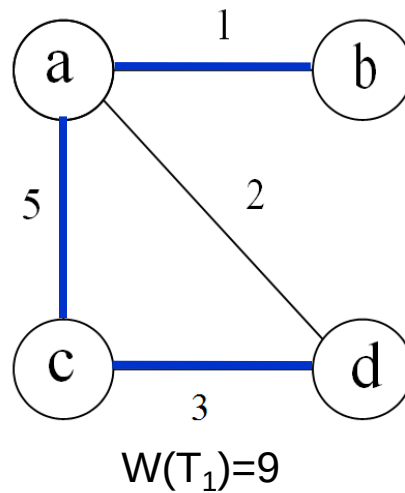
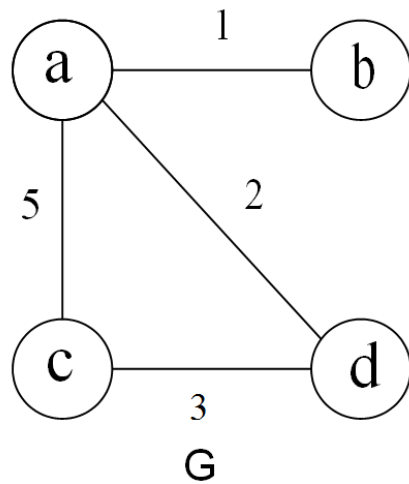
§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Bài toán cây bao trùm tối thiểu** (Minimum Spanning Tree – MST)
 - **Cây bao trùm (Spanning Tree)** của một đồ thị G là một *đồ thị con* của G thỏa mãn các tính chất:
 1. liên thông
 2. không có chu trình
 3. chứa tất cả các đỉnh của G (**bao trùm**)

} **Cây**
 - **Cây bao trùm tối thiểu (Minimum Spanning Tree)** của một đồ thị liên thông có trọng số G là cây bao trùm có tổng trọng số các cạnh nhỏ nhất.

§ 3. Cây bao trùm thiểu

Ví dụ



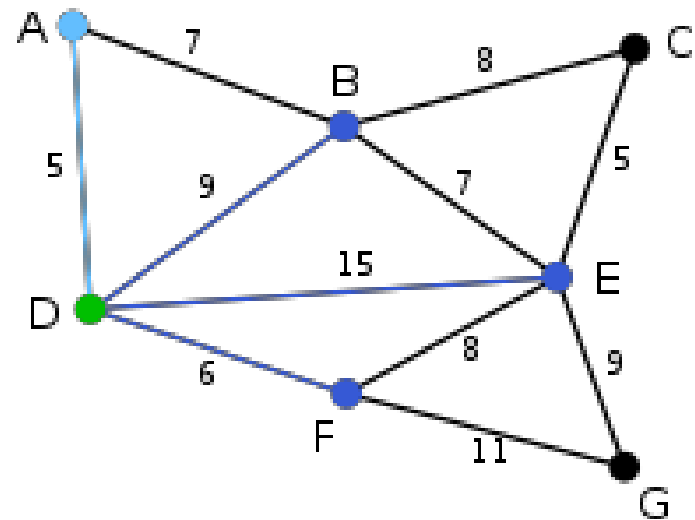
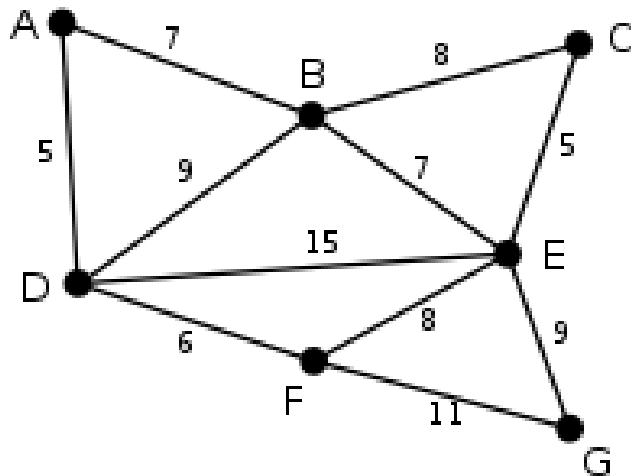
§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Thuật toán Prim**

- Bắt đầu với cây T_0 chỉ có 1 đỉnh.
- Phát triển cây theo các bước, mỗi bước thêm một đỉnh vào cây đã có bằng một cạnh. Dãy các cây được phát triển $T_1, T_2, \dots, T_{n-1}$.
- **Chiến lược tham lam:** Tại mỗi bước dựng cây T_{i+1} từ cây T_i với việc thêm vào một đỉnh “gần nhất”.
- Đỉnh gần nhất với T_i : Đỉnh không thuộc T_i và được nối với T_i bằng cạnh có trọng số nhỏ nhất.
- Thuật toán dừng lại khi tất cả các đỉnh đã được thêm vào.

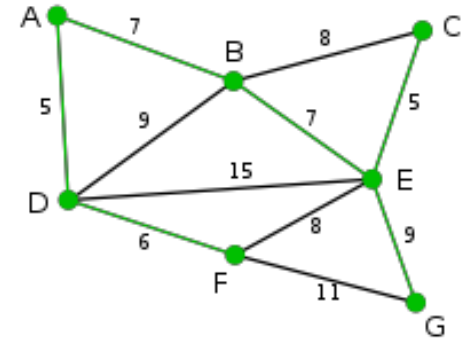
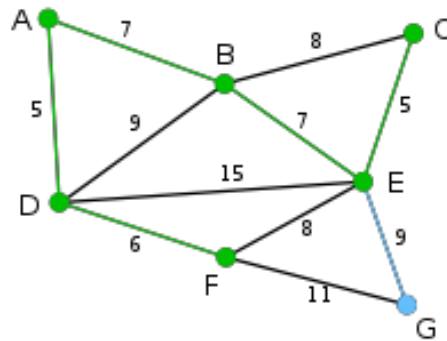
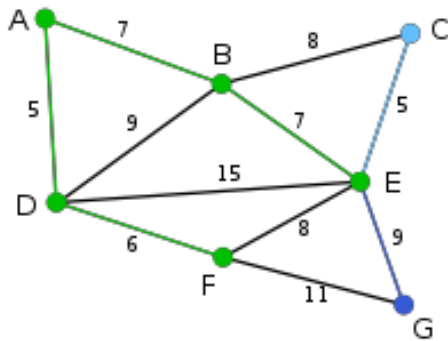
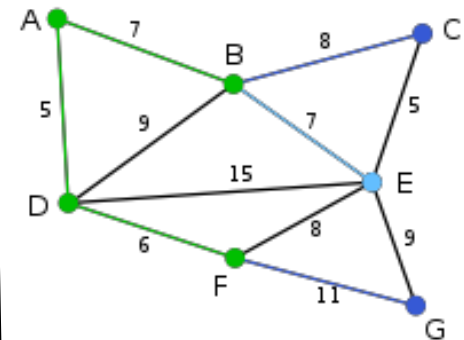
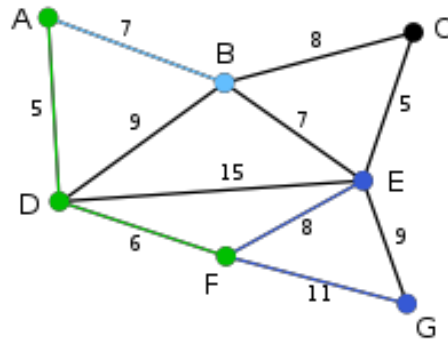
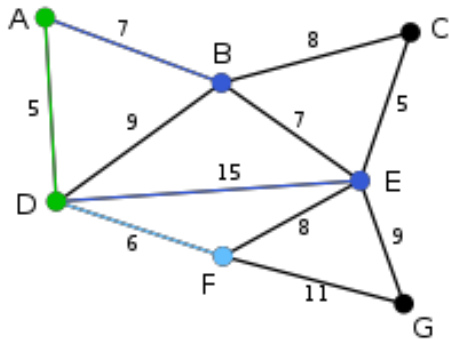
§ 3. Cây bao trùm thiểu

- Thuật toán Prim



§ 3. Cây bao trùm thiểu

- Thuật toán Prim



§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Lược đồ thuật toán Prim**

$\text{Prim}(G) \equiv$

// Input: $G = (V, E)$

// Output: E_T , tập các cạnh của cây bao trùm tối thiểu của G

$V_T = \{v_0\}$

$E_T = \emptyset$

for $i=1 \dots |V| - 1$

 tìm cạnh có trọng số nhỏ nhất $e^*=(v^*, u^*)$ trong tất cả
 các cạnh (v, u) mà $v \in V_T$ và $u \in V - V_T$;

$V_T = V_T \cup \{u^*\}$

$E_T = E_T \cup \{e^*\}$

endf;

return E_T ;

End.

§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Chứng minh tính đúng**

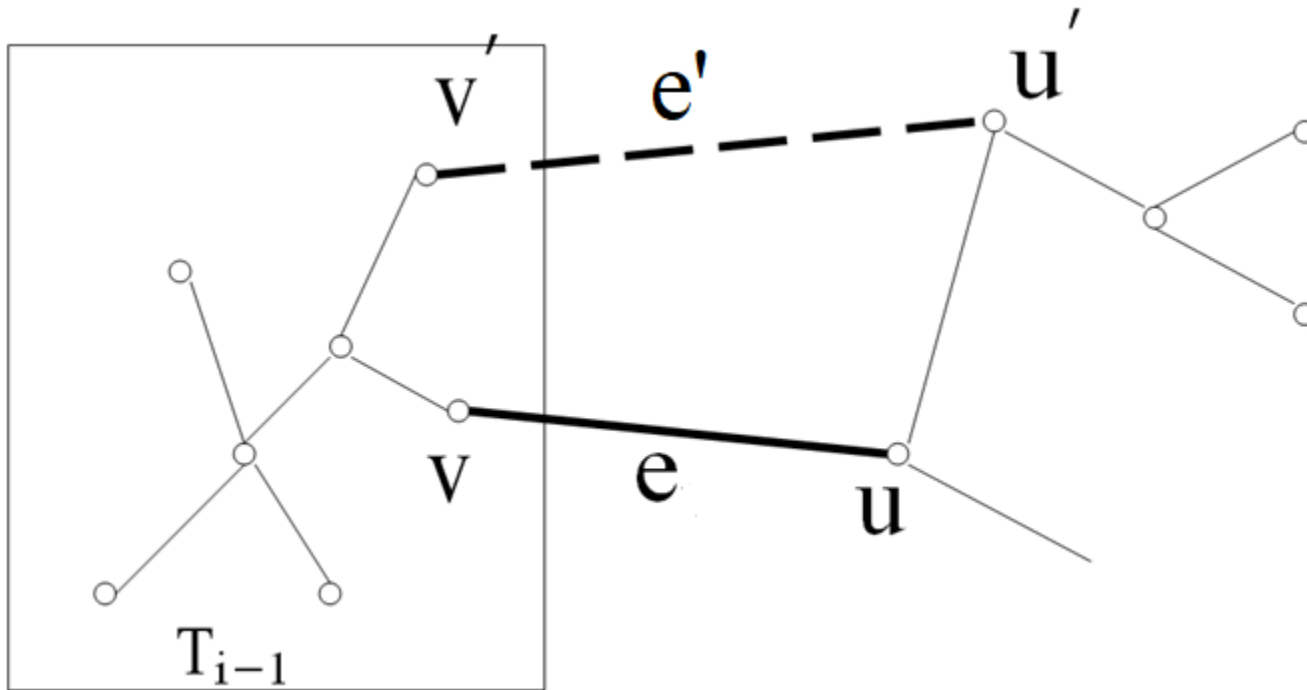
Chứng minh: Mỗi cây con T_i , $i = 0, \dots, n-1$, sinh ra bằng thuật toán Prim là một phần của cây bao trùm tối thiểu.

- Hiển nhiên: T_0 là một phần của cây bao trùm tối thiểu
- Giả sử T_{i-1} là một phần của cây bao trùm tối thiểu. Ta chứng minh T_i cũng là một phần của cây bao trùm tối thiểu.
- Phản chứng:
 - ✓ Giả sử cây bao trùm tối thiểu T của G không chứa T_i , tức là có cạnh $e = (v, u)$ là cạnh có trọng số nhỏ nhất nối một đỉnh thuộc T_{i-1} với 1 đỉnh không thuộc T_{i-1} , và e không thuộc cây tối thiểu T .
 - ✓ Nếu thêm e vào T sẽ tạo ra một chu trình: chu trình chứa cạnh $e' = (v', u')$ nối một đỉnh $v' \in T_{i-1}$ với một đỉnh $u' \notin T_{i-1}$. Nếu xóa đi cạnh e' của chu trình này sẽ nhận được một cây bao trùm khác chứa e có trọng số nhỏ hơn T .

Như vậy trái với giả thiết cây bao trùm tối thiểu không chứa $T_i \Rightarrow$ đpcm

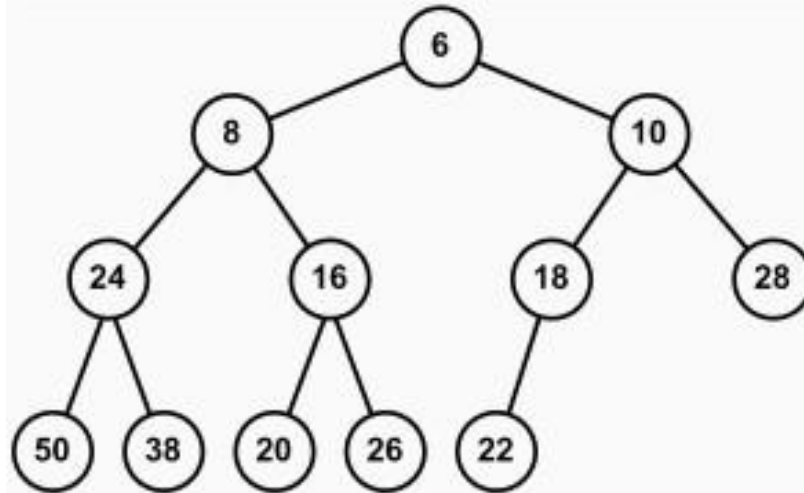
§ 3. Cây bao trùm thiếu

- Chứng minh tính đúng



§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Đánh giá độ phức tạp thuật toán**
 - Xác định đỉnh “gần nhất”:
 - Sử dụng ma trận kề biểu diễn đồ thị: Duyệt đỉnh với độ phức tạp $O(V^2)$
 - Sử dụng cây nhị phân đồng nhỏ nhất (min heap) và danh sách kề biểu diễn đồ thị: $O(E \log V)$



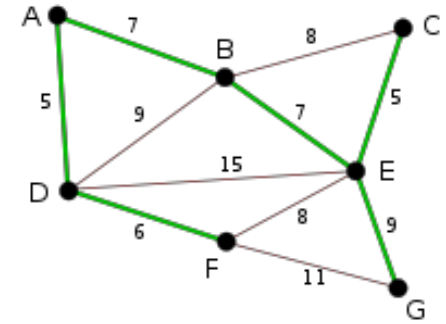
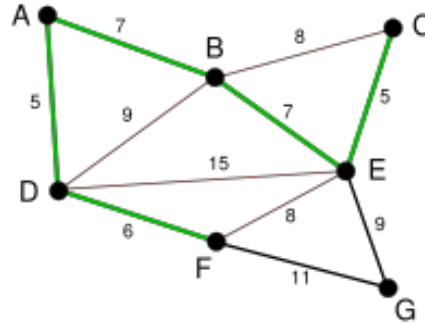
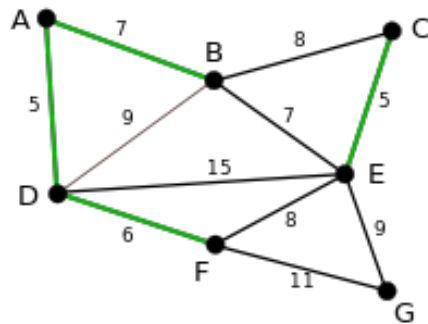
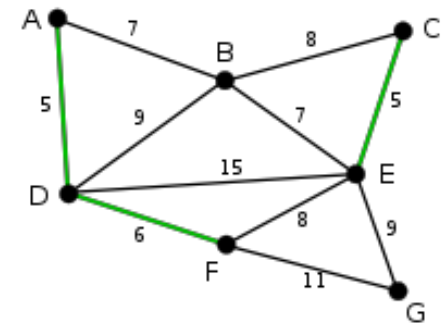
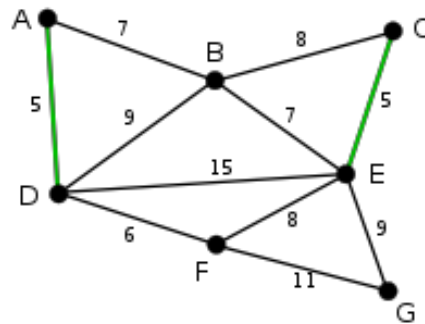
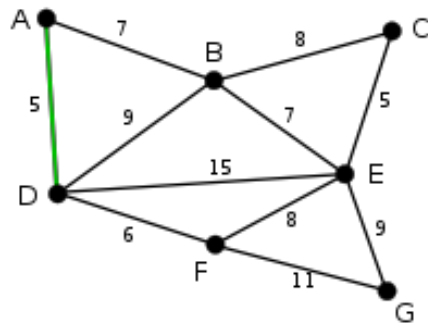
§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Thuật toán Kruskal**

- Các cạnh được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của trọng số.
- Bắt đầu bằng một rừng (forest) rỗng.
- Xây dựng MST theo các bước, mỗi bước thêm một cạnh
 - Trong quá trình dựng MST luôn có một “rừng”: các cây không liên thông.
 - Thêm vào cạnh có trọng số nhỏ nhất trong các cạnh chưa thêm vào cây và không tạo thành chu trình.
 - Như vậy tại mỗi bước một cạnh có thể:
 - ✦ Mở rộng một cây đã có
 - ✦ Nối hai cây thành một cây mới
 - ✦ Tạo cây mới
- Thuật toán dừng lại khi tất cả các đỉnh đã được thêm vào.

§ 3. Cây bao trùm thiểu

- Thuật toán Kruskal

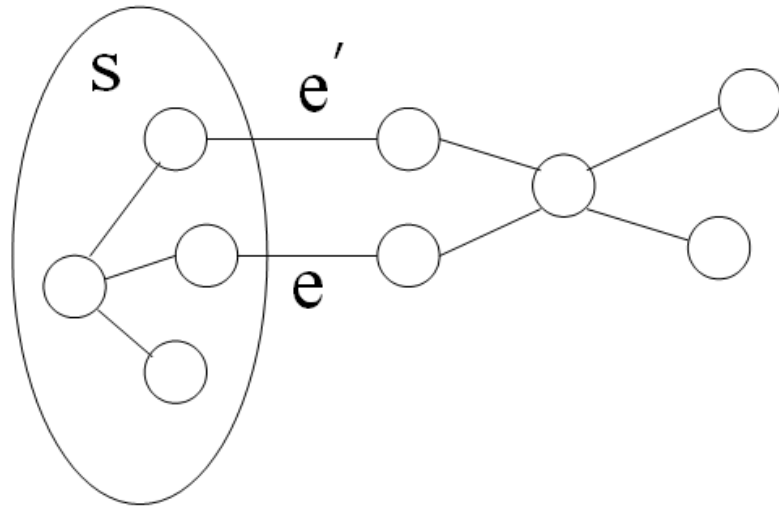


§ 3. Cây bao trùm thiểu

- **Thuật toán Kruskal**

- Chứng minh tính đúng của thuật toán

- Thuật toán sinh được cây bao trùm
- Cây bao trùm là nhỏ nhất



- Độ phức tạp thuật toán

- $O(E \log E) = O(E \log V)$

Bài tập

1. Cài đặt giải bài toán “Đổi tiền” (Quay lui để tìm tất cả các nghiệm; tham lam; so sánh kết quả: thời gian, tham lam có tối ưu không?)
2. Cài đặt giải bài toán “Cái ba lô” (Quay lui để tìm tất cả các nghiệm; tham lam; so sánh kết quả: thời gian, tham lam có tối ưu không?)
3. Cài đặt giải bài toán “Lập lịch sử dụng tài nguyên” (Quay lui để tìm tất cả các nghiệm; tham lam; so sánh kết quả: thời gian, tham lam có tối ưu không?)
4. Trình bày thuật toán Prim (Nêu bài toán, ý tưởng thuật toán, ví dụ, mô tả, độ phức tạp, chứng minh tính đúng, code, kết quả thực nghiệm)
5. Trình bày thuật toán Kruskal (Nêu bài toán, ý tưởng thuật toán, ví dụ, mô tả, độ phức tạp, chứng minh tính đúng, code, kết quả thực nghiệm)